

BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠI LỚP BUỔI 5

BLOCK 1

I. Báo cáo tool list_files và skill refund_policy

1. Tool list_files

- Nguyên tắc hoạt động

Bước 1 - Tiếp nhận tham số: Nhận vào đường dẫn tương đối path (ví dụ: 'data/policies').

Bước 2 - Chuẩn hóa và Bảo mật: Sử dụng hàm trợ giúp resolve(workspace, path) để giải mã đường dẫn tuyệt đối trên đĩa. Chặn đứng các hành vi Path Traversal ('../'), Symlink Escape hoặc cố tình nhập đường dẫn tuyệt đối ngoài workspace.

Bước 3 - Kiểm tra tồn tại và Loại đường dẫn: Xác minh đối tượng target.exists() và target.is_dir(). Nếu không tồn tại trả lỗi DIRECTORY_NOT_FOUND; nếu trỏ tới file đơn lẻ trả lỗi NOT_A_DIRECTORY.

Bước 4 - Duyệt danh sách mục trực tiếp: Sử dụng target.iterdir() để đọc các đối tượng trực tiếp (không duyệt đệ quy). Phân loại type là 'file' hoặc 'directory', sau đó sắp xếp danh sách theo thuộc tính name để kết quả luôn ổn định.

Bước 5 - Đóng gói JSON trả về Model: Trả về chuỗi JSON chứa trạng thái ok: true, path tương đối và mảng items.

- Response Schema

```
{  
  "ok": true,  
  "path": "data/policies",  
  "items": [  
    {"name": "policy-before-oct.md", "path": "data/policies/policy-before-oct.md", "type":  
      "file"},  
    {"name": "policy-from-oct.md", "path": "data/policies/policy-from-oct.md", "type": "file"}  
  ]  
}
```

- Minh họa trong demo:

Result

```
{
  "ok" : true
  "path" : "data/policies"
  "items" : [
    0 : {
      "name" : "policy-before-oct.md"
      "path" : "data/policies/policy-before-oct.md"
      "type" : "file"
    }
    1 : {
      "name" : "policy-from-oct.md"
      "path" : "data/policies/policy-from-oct.md"
      "type" : "file"
    }
  ]
}
```

2. Skill refund_policy

- Điều kiện dừng

Xác định đủ 3 tham số: Ngày mua hàng, Ngày yêu cầu hoàn tiền, Trạng thái kích hoạt sản phẩm.

Quy tắc dừng ngay: Nếu người dùng chưa cung cấp trạng thái kích hoạt, Agent KHÔNG ĐƯỢC tự giả định. Agent phải DỪNG LẠI NGAY LẬP TỨC và đặt câu hỏi cho người dùng.

Cấm tra cứu sớm: Không thực thi các công cụ tra cứu file hay kết luận khi chưa có đủ thông tin đầu vào.

- Quy trình

Bước 1 – Tìm kiếm tài liệu: Sử dụng `list_files('data/policies')` liệt kê danh sách file, sau đó dùng `read_file` đọc nội dung từng file chính sách để xác định mốc ngày áp dụng.

Bước 2 – Phân định chính sách theo ngày mua: Bắt buộc chỉ căn cứ vào ngày mua hàng (Purchase Date), không dựa vào Ngày yêu cầu hoàn tiền.

- Ngày mua trước 2026-10-01 -> Áp dụng policy-before...

- Ngày mua từ 2026-10-01 trở đi -> Áp dụng policy-from...

Bước 3 – Tính toán & Khấu trừ: Tính khoảng cách ngày lịch (Số ngày = Ngày yêu cầu

- Ngày mua):

- Đủ điều kiện: Số ngày <= Giới hạn thời gian AND Sản phẩm Chưa kích hoạt.

24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh

- Không đủ điều kiện: Số ngày > Giới hạn thời gian OR Sản phẩm Đã kích hoạt.

Bước 4 – Định dạng câu trả lời: Dùng `read_file` đọc mẫu tại `skills/refund-policy/references/answer-template.md`. Xuất kết quả đầy đủ: Chính sách, Thời gian, Trạng thái, Kết luận, Phí hoàn tiền và File căn cứ.

II. Kết quả chạy test

1. Trường hợp A: Mua trước ngày đổi chính sách (28/09/2026)

Prompt: 'Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?'

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog tự phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?

Chính sách hoàn tiền áp dụng cho ngày mua 28/09/2026 là `policy-before-oct.md`.

Số ngày đã qua = Ngày yêu cầu hoàn - Ngày mua = 06/10/2026 - 28/09/2026 = 8 ngày.

Theo chính sách `policy-before-oct.md`, bạn chỉ được yêu cầu hoàn tiền trong 7 ngày kể từ ngày mua. Vì vậy, bạn không đủ điều kiện hoàn tiền.

Ngoài ra, sản phẩm của bạn chưa được kích hoạt, điều này cũng không ảnh hưởng đến kết quả.

Các bước thực hiện (4 model call, 4 tool call)

State & Context

Hoàn tất conversation c58facfa | run 566e32ff

Lượt chat 1

Lần gọi model trong lượt 4

Bước sự kiện trong lượt 18

Tool calls trong lượt 4

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #4 (10:49:2)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model codestral-250b | 8 messages | 3 tools | 5792 ký tự | 2468 in / 136 out tokens

Nhập yêu cầu...

2. Trường hợp B: Mua từ ngày đổi chính sách (02/10/2026)

Prompt: 'Tôi mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?'

24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog từ phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?

Chính sách hoàn tiền áp dụng cho ngày mua 02/10/2026 là `policy-from-oct.md`.

Số ngày đã qua = Ngày yêu cầu hoàn - Ngày mua = 12/10/2026 - 02/10/2026 = 10 ngày.

Theo chính sách `policy-from-oct.md`, bạn được yêu cầu hoàn tiền trong 14 ngày kể từ ngày mua. Vì vậy, bạn đủ điều kiện hoàn tiền.

Ngoài ra, sản phẩm của bạn chưa được kích hoạt, điều này cũng không ảnh hưởng đến kết quả.

- Chính sách áp dụng: `policy-from-oct.md`
- Tài liệu làm căn cứ: `data/policies/policy-from-oct.md`
- Thời gian: Mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026 (Số ngày đã qua: 10 ngày)
- Trạng thái kích hoạt: Chưa kích hoạt
- Kết luận: Đủ điều kiện hoàn tiền
- Phí hoàn tiền: Không thu phí
- Lý do chi tiết: Theo chính sách `policy-from-oct.md`, bạn được yêu cầu hoàn tiền trong 14 ngày kể từ ngày mua. Vì vậy, bạn đủ điều kiện hoàn tiền.

State & Context

Hoàn tất conversation c58fcfa | run 2x516986

Lượt chat 2

Lần gọi model trong lượt 2

Bước sự kiện trong lượt 10

Tool calls trong lượt 2

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #4 (10:49:2)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model codestral-2588 | 13 messages | 3 tools | 7398 ký tự / 3019 in / 298 out tokens

Nhập yêu cầu...

3. Trường hợp Đổi tên file tài liệu

Thao tác: Đổi tên 2 file policy trong data/policies/ thành policy-before.md, policy-from.md; chạy lại server với 2 trường hợp trên.

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog từ phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?

Theo chính sách hoàn tiền trước tháng 10:

- Chính sách áp dụng: Chính sách hoàn tiền trước tháng 10
- Tài liệu làm căn cứ: `data/policies/policy-before.md`
- Thời gian: Mua ngày 28/09/2026, yêu cầu hoàn ngày 06/10/2026 (Số ngày đã qua: 8 ngày)
- Trạng thái kích hoạt: Chưa kích hoạt
- Kết luận: Đủ điều kiện hoàn tiền
- Phí hoàn tiền: 10% giá trị đơn hàng
- Lý do chi tiết: Số ngày đã qua (8 ngày) ≤ Thời hạn được hoàn (7 ngày) trong chính sách.

State & Context

Hoàn tất conversation 367624e5 | run 7a6d3aac

Lượt chat 1

Lần gọi model trong lượt 5

Bước sự kiện trong lượt 22

Tool calls trong lượt 5

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #5 (11:22:3)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model codestral-2588 | 10 messages | 3 tools | 6542 ký tự / 2704 in / 168 out tokens

Nhập yêu cầu...

24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog tự phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026, chưa kích hoạt. Tôi có được hoàn không?

Theo chính sách hoàn tiền từ tháng 10:

- Chính sách áp dụng: Chính sách hoàn tiền từ tháng 10
- Tài liệu làm căn cứ: [data/policies/policy-from.md](#)
- Thời gian: Mua ngày 02/10/2026, yêu cầu hoàn ngày 12/10/2026 (Số ngày đã qua: 10 ngày)
- Trạng thái kích hoạt: Chưa kích hoạt
- Kết luận: Đủ điều kiện hoàn tiền
- Phí hoàn tiền: Không thu phí
- Lý do chi tiết: Số ngày đã qua (10 ngày) ≤ Thời hạn được hoàn (14 ngày) trong chính sách.

State & Context

Hoàn tất conversation 367824e5 | run 25921d15

Lượt chat 2

Lần gọi model trong lượt 4

Bước sự kiện trong lượt 18

Tool calls trong lượt 4

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #5 (11:22:3)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model codestral-250b | 19 messages | 3 tools | 11307 ký tự | 4435 in / 165 out tokens

Nhập yêu cầu...

4. Trường hợp Thiếu thông tin (Stop Condition)

Prompt: 'Tôi mua ngày 02/10/2026, muốn hoàn ngày 12/10/2026.'

Stage 02: Skills

Tools: read_file, write_file. Skills: catalog tự phát hiện từ workspace/skills, model tự load SKILL.md bằng read_file. Không chạy lệnh.

Tôi mua ngày 02/10/2026, muốn hoàn ngày 12/10/2026.

Vui lòng cho biết sản phẩm của bạn đã kích hoạt chưa?

State & Context

Hoàn tất conversation 92b18898 | run 12e3f8d2

Lượt chat 1

Lần gọi model trong lượt 4

Bước sự kiện trong lượt 18

Tool calls trong lượt 4

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #4 (11:25:0)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model codestral-250b | 8 messages | 3 tools | 5716 ký tự | 2439 in / 15 out tokens

Nhập yêu cầu...

III. SOURCE CODE

<https://github.com/Khanh23-code/agent-tools-skills-lab/tree/main/stage-02-skills>

BÀI TẬP THỰC HÀNH TẠI LỚP BUỔI 5

BLOCK 2

I. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ

1. Quy tắc Lọc dữ liệu và Lần xuất hiện đầu tiên của ID

- Bỏ khoảng trắng: Chuẩn hóa task_id, owner, hours. Phân biệt tên owner hoa/thường (ví dụ Lan khác lan).
- Quy tắc Lần xuất hiện đầu tiên (ID): Mỗi task_id không rỗng chỉ giữ lần xuất hiện đầu tiên trong file. Mọi lần sau bị loại với mã duplicate_id, KỂ CẢ KHỦNG KHIẾP KHI lần xuất hiện đầu tiên bị lỗi dữ liệu (như invalid_hours).
- Điều kiện cộng giờ: Dòng dữ liệu được cộng vào tổng giờ khi có đủ 3 cột, task_id không rỗng, owner không rỗng và hours là số hữu hạn không âm (≥ 0).
- Xác định quá tải: Nhân sự bị quá tải khi và chỉ khi: Total Hours > Max Hours (lớn hơn hẳn ngưỡng, bằng ngưỡng không tính quá tải).
- Sắp xếp mã lý do loại dòng: Các lý do được ưu tiên theo thứ tự: wrong_field_count -> missing_task_id -> duplicate_id -> missing_owner -> invalid_hours.

2. Cấu trúc JSON output

```
{  
  "input": "data/workload.csv",  
  "max_hours": 8,  
  "row_count": 6,  
  "missing_owner_count": 1,  
  "invalid_hours_count": 1,  
  "duplicate_id_count": 1,  
  "hours_by_owner": {  
    "Lan": 9,  
    "Minh": 3  
  },  
  "overloaded_owners": [  
    { "owner": "Lan", "total_hours": 9 }  
  ],  
  "excluded_rows": [  
    { "line": 5, "task_id": "T04", "reasons": ["invalid_hours"] },  
  ]  
}
```

24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh

```
{ "line": 6, "task_id": "T02", "reasons": ["duplicate_id"] },  
{ "line": 7, "task_id": "T05", "reasons": ["missing_owner"] }  
]  
}
```

II. KẾT QUẢ CHẠY TRỰC TIẾP

Lệnh CLI Thực thi	File Dữ liệu	Kết quả JSON Chính
<code>python ../check_csv.py --input data/workload.csv --max-hours 8</code>	data/workload.csv	hours_by_owner: Lan=9, Minh=3. overloaded_owners: Lan (9h > 8h). excluded_rows: Line 5 (invalid_hours), Line 6 (duplicate_id), Line 7 (missing_owner).
<code>python ../check_csv.py --input data/workload.csv --max-hours 9</code>	data/workload.csv	hours_by_owner: Lan=9, Minh=3. overloaded_owners: [] (Không ai vượt 9h). excluded_rows: Giữ nguyên 3 dòng.
<code>python ../check_csv.py --input data/workload-edge.csv --max-hours 0</code>	data/workload-edge.csv (Edge case)	hours_by_owner: Minh=0. overloaded_owners: [] excluded_rows: Line 2 E01 (invalid_hours), Line 3 E01 (duplicate_id). Lan không có giờ hợp lệ.

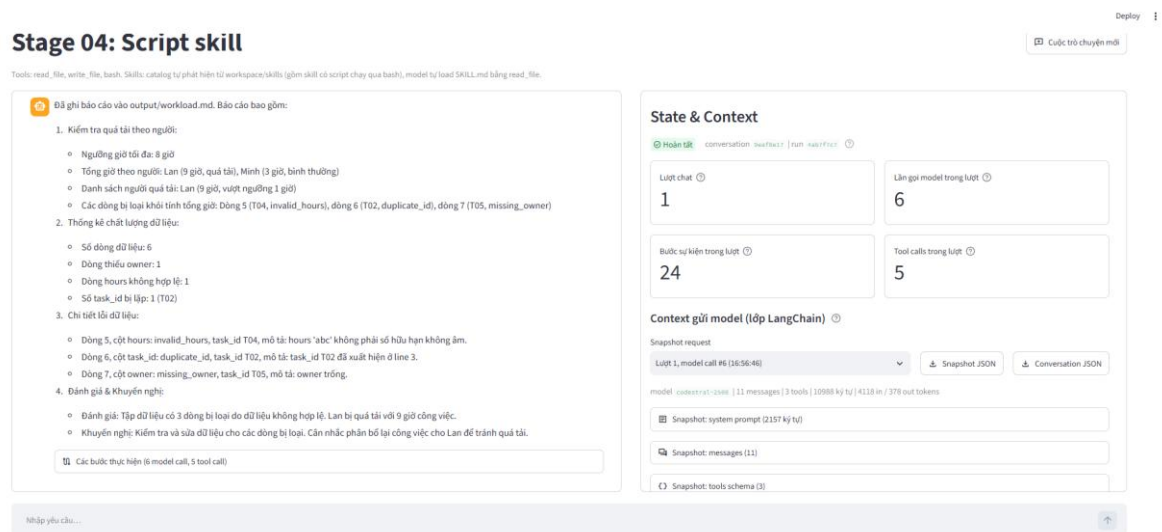
III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

1. Kịch bản 1: Kiểm tra data/workload.csv với ngưỡng 8 giờ

User Prompt: "Kiểm tra data/workload.csv, người nào vượt 8 giờ? Ghi báo cáo vào output/workload.md."

Kết quả phân tích: Lan 9 giờ (quá tải), Minh 3 giờ. Đã tạo file báo cáo output/workload.md.

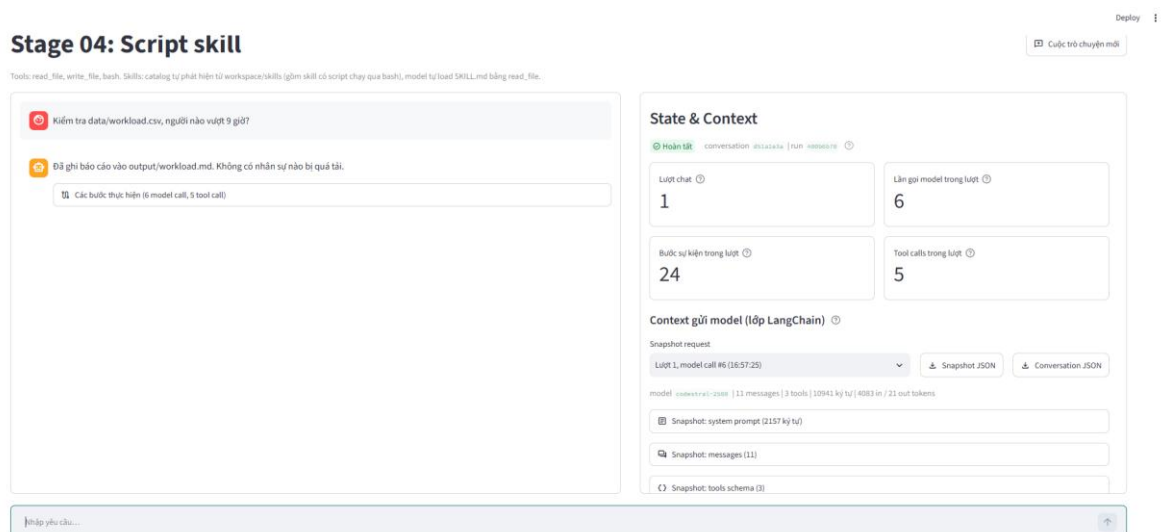
24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh



2. Kịch bản 2: Kiểm tra cùng CSV với ngưỡng 9 giờ

User Prompt: "Kiểm tra data/workload.csv, người nào vượt 9 giờ?"

Kết quả phân tích: Tổng giờ Lan 9h, Minh 3h. Không có nhân sự nào bị quá tải (9 không lớn hơn 9).



3. Kịch bản 3: Không cung cấp ngưỡng max-hours (Kiểm tra Stop Condition)

User Prompt: "Tính tổng giờ theo người trong data/workload.csv và xác định người quá tải."

Kết quả phân tích: Agent tuân thủ Stop Condition trong SKILL.md, dừng lại hỏi người dùng cung cấp ngưỡng giờ tối đa trước khi thực thi.

24520790 - Nguyễn Đăng Khánh
24521085 - Thân Nhật Minh

Stage 04: Script skill

Tools: read_file, write_file, bash. Skills: catalog từ phát hiện từ workspace/skills (gồm skill có script chạy qua bash), model tự load SKILL.md bằng read_file.

Tính tổng giờ theo người trong data/workload.csv và xác định người quá tải.

Để tính tổng giờ theo người và xác định người quá tải, tôi cần bạn cung cấp ngưỡng giờ để xác định người quá tải. Bạn có thể cung cấp ngưỡng giờ không?

Các bước thực hiện (3 model call, 2 tool call)

State & Context

Hoàn tất conversation #82621F9 | run #82c1ac9d

Lượt chat 1

Lần gọi model trong lượt 3

Bước sự kiện trong lượt 12

Tool calls trong lượt 2

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #3 (16:55:55)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model: codestral-2588 | 5 messages | 3 tools | 5857 ký tự | 2298 in / 41 out tokens

Nhập yêu cầu...

4. Kịch bản 4: Kiểm tra với File không tồn tại

User Prompt: "Kiểm tra data/khong-co.csv với ngưỡng 8 giờ."

Kết quả phân tích: Script trả exit code 1 và thông báo lỗi ra stderr. Agent báo không đọc được file, không bịa kết quả.

Stage 04: Script skill

Tools: read_file, write_file, bash. Skills: catalog từ phát hiện từ workspace/skills (gồm skill có script chạy qua bash), model tự load SKILL.md bằng read_file.

Kiểm tra data/khong-co.csv với ngưỡng 8 giờ."

Không tìm thấy file data/khong-co.csv. Vui lòng kiểm tra lại đường dẫn và thử lại.

Các bước thực hiện (2 model call, 1 tool call)

State & Context

Hoàn tất conversation #78578e0 | run 50e5e5e0

Lượt chat 1

Lần gọi model trong lượt 2

Bước sự kiện trong lượt 8

Tool calls trong lượt 1

Context gửi model (lớp LangChain)

Snapshot request

Lượt 1, model call #2 (16:58:39)

Snapshot JSON

Conversation JSON

model: codestral-2588 | 3 messages | 3 tools | 2334 ký tự | 1209 in / 25 out tokens

Snapshot: system prompt (2157 ký tự)

Snapshot: messages (3)

Snapshot: tools schema (3)

Nhập yêu cầu...